

欢迎加入刘梦源课题组

我们希望让机器人从“看见世界”走向“理解世界、主动探索世界，并通过行动学习世界”。

一、我们正在研究什么？

围绕具身智能中的核心问题，重点研究：

- 机器人主动探索：未知环境探索、动态 3D 语义地图、目标搜索、长时视觉记忆
- 机器人理解人类：3D 人体姿态与交互网格、行为理解、人类演示、技能迁移
- 机器人灵活操作：3D 物体理解、Affordance、未知物体操作、视觉反馈与泛化
- 机器人自主学习：失败检测、在线纠错、经验记忆与持续学习

核心逻辑：Vision $\leftrightarrow$ Action $\leftrightarrow$ Learning，让感知、行动与学习形成闭环。

二、我们期待怎样的你？

- 能够认真对待老师的指导，执行力超强
- 愿意认真读论文、做实验、分析失败，并主动提出问题
- 性格乐观开朗，喜欢和别人合作，有一项长期坚持的运动爱好
- 对于申请-考核制博士或博士后申请者，我们期待你有一篇一作顶会/顶刊论文

三、我们会如何培养你？

- 我会非常熟悉大家的科研课题，每周面对面指导每一位学生
- 鼓励从具体任务走向独立科学问题，逐步形成自己的研究方向
- 围绕算法、数据、仿真、机器人和真实场景开展完整研究
- 支持论文发表、参加国内外学术交流、实习工作、国内外科研合作
- 我将竭力为大家提供科研所需的设备环境，并为科研产出提供丰厚奖励

四、申请需要准备什么？

请认真准备下述材料，**对于材料齐全的邮件，我肯定会及时回复：**

- **个人简历：**包括证件照、数学英语成绩、编程方式、比赛获奖、**已录用**论文
- **研究兴趣：**用 500 字左右说明清楚，你最想研究什么问题、为什么想研究它、有什么大概思路
- **PPT 报告：**请完成一份我们研究方向覆盖的本年度 CVPR/ICLR/RSS/CoRL 论文 PPT 阅读报告

准备好上述材料后，请发邮件至 liumengyuan@pku.edu.cn，邮件标题建议统一为：

【已认真准备材料-申请加入课题组-姓名-学校-年级-申请类型】

申请类型可填写：博士后 / 博士 / 硕士 / 本科科研 / 访问学生 / 科研实习。

五、期待志同道合的你！

遇到和自己志同道合的同伴是一件非常幸运的事情。我从学生时代一路走来，遇到了很多师长，他们悉心培养我，让我体会到真正导师应该具有的素养。我曾尝试过出国做博士后，也尝试过在科技大厂朝九晚五的工作，更是带过本科生、硕士生、博士生、博士后一路成长。每一段经历都在无形中给现在的我很多助力，也赋予了我培养学生独特的经历属性。看过很多云翳，才明白最好的黄昏。对于一个课题组，最大的成就应该是培养人的，是学生毕业后身上带上 HPG 的某些属性。我一直相信我选择的每一个学生，他们身上都有闪闪发光的地方。看到学生毕业后找到如意的工作，无比欣慰。科研，对于以后不再搞研究的学生而言，是一个修身养性，培养人格品质的过程。科研，对于以后立志当老师的学生而言，是一段找到自己真正兴趣的旅程。HPG 做的科研，期待都是能够产出为了人类更美好生活的某些工具的，不是空中楼阁，而是明日星光。如果你也想研究机器人如何主动探索、理解人类、学习技能并自主纠错，欢迎联系我们。

刘梦源 于深圳
2026 年 9 月 21 日